ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Ontologia de Alto Nível para Segurança Cibernética em Sistemas de Informação

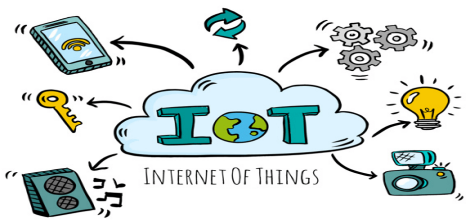
Roberto Monteiro Dias (UNIRIO)
Sean Wolfgand Matsui Siqueira (UNIRIO)

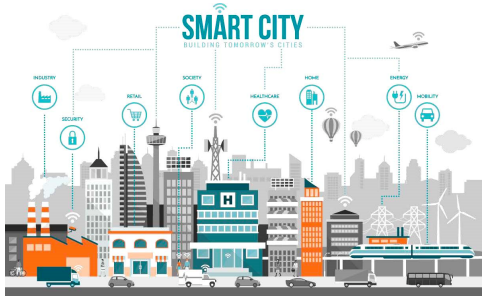
Roteiro

- Apresentação
- Introdução:
  - Contexto, motivação, problema e objetivo.
- Fundamentação Teórica
- Metodologia
- Revisão Sistemática da Literatura
- Processo de desenvolvimento da ontologia SegInfoSis
- Aplicação Prática
- Cronograma

Contexto

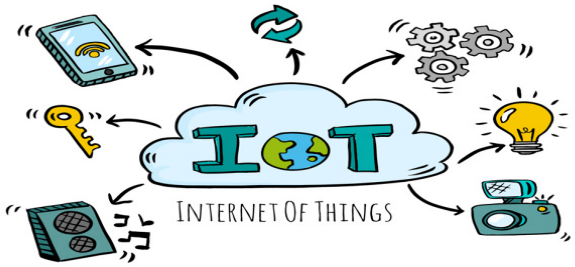
- As transformações no cenário econômico e social aumentaram a complexidade da **segurança cibernética** em Sistemas de Informação (SI) (SIQUEIRA, 2025). Tal complexidade está relacionada ao uso **intensivo** de **Interfaces de Programação de Aplicações (APIs)** para a troca de dados entre sistemas e plataformas (ALMEIDA, 2025).





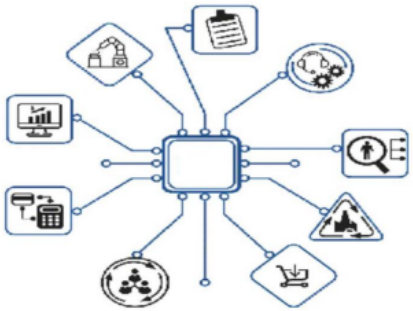
Contexto

- Dessa forma, a **integração** entre várias categorias de sistemas é evidenciada em aplicações práticas, nas quais múltiplos dispositivos e SI interagem de forma coordenada para oferecer benefícios aos usuários (SOMMERVILLE, 2016; ZEADALLY; JABEUR, 2016; AAZAM et al., 2018; LADEGOURDIE; KUA, 2022).
- Como exemplos concretos dessa convergência tecnológica **no cotidiano**, destacam-se smartphones, relógios inteligentes, veículos autônomos e cartões inteligentes.



Motivação

- Isso destaca a necessidade de garantir a **integração** de diversos sistemas em SI, como, por exemplo, **Sistemas-de-Sistemas** (do inglês, Systems-of-Systems ou SoS) (MAIER, 1998), **Sistemas Ciberfísicos** (do inglês, Cyber-Physical System ou CPS) (LEE, 2008; ZEADALLY; JABEUR, 2016) e **Sistemas Inteligentes** (do inglês, Smart Systems ou Intelligent Systems) (SOMMERVILLE, 2016).



Problema

- Os **benefícios** dessas tecnologias, como **maior autonomia**, **confiabilidade** e **controle da segurança da informação**, muitas vezes sem intervenção humana direta**, são inegáveis**.
- Contudo, **a própria complexidade inerente ao gerenciamento de sistemas integrados representa um desafio significativo para os profissionais da área**.
- **Tal complexidade** pode aumentar a **vulnerabilidade a ameaças e aos impactos decorrentes de ataques**, pois "**cada ponto de integração entre sistemas representa um potencial vetor de ataque** que deve ser adequadamente protegido" (ZHANG; LI, 2020).

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Objetivo

- O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma **ontologia de alto nível para o gerenciamento da segurança cibernética na integração de Sistemas de Informação** (SI).
- Busca-se, com isso, **estruturar a complexidade decorrente da interoperabilidade semântica entre sistemas** (GRUBER, 1995), **estabelecendo uma base conceitual comum para minimizar os riscos de segurança associados e atender às demandas emergentes das organizações**.

Fundamentação Teórica

Segurança da Informação

- A ISO/IEC 27002:2013 define segurança da informação como a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações (tríade CID);
- Whitman e Mattord (2009) ainda acrescentam precisão, autenticidade, utilidade e posse como características da informação que precisam atendidas.

Metodologia

- Esta pesquisa desenvolveu uma **ontologia de alto nível para segurança cibernética em SI** utilizando o **Design Science Research (DSR).** Esta **abordagem metodológica** integra **desenvolvimento técnico e validação científica** para solucionar problemas complexos na área de Sistemas de Informação (HEVNER et al., 2004).
- O processo foi orientado pela **Design Science Research Methodology (DSRM)**, conforme proposta por Peffers et al. (2007), **estrutura metodológica consolidada** para criação de **artefatos** com **rigor acadêmico** e **aplicabilidade prática**. A **DSRM** mostrou-se particularmente **adequada** para **desenvolvimento de ontologias** (NGUYEN et al., 2019).

Metodologia

Artefato Principal

- Desenvolvimento de uma **Ontologia de Alto Nível** (*Upper Ontology*) para segurança cibernética em SI. A ontologia integrará **domínios específicos** da **segurança cibernética** com **conceitos fundamentais** extraídos de **ontologias consolidadas**, abrangendo **Sistemas Ciberfísicos (CPS), Sistemas Inteligentes e Sistemas-de-Sistemas (SoS)**, estabelecendo assim uma **base conceitual** para o gerenciamento de segurança na integração de SI

Artefato Secundário

- Como prova de conceito, será desenvolvido um **Sistema de Gerenciamento de Segurança Cibernética na Integração de Sistemas de Informação (SGSCISI)**, permitindo a **aplicação prática** da ontologia por **profissionais da área** e a sua **validação em cenários reais.**

Metodologia

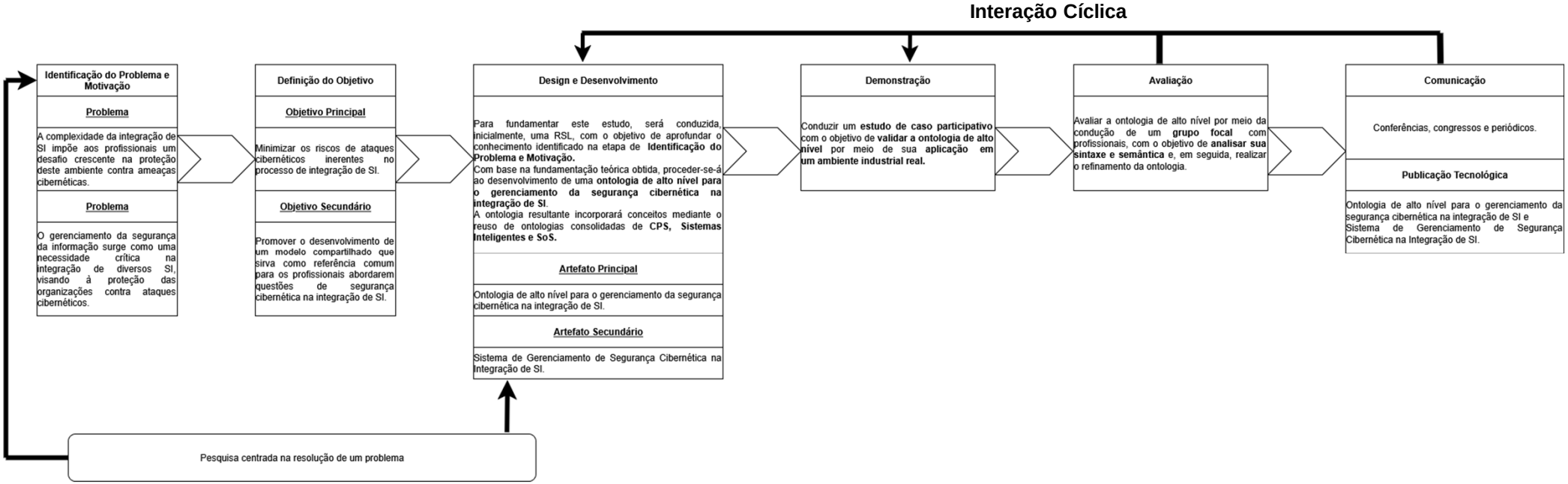


Figura 1. Design Science Research Methodology (Adaptado [Peffers et al. 2007]).

Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

- Para investigar a importância, os recursos e as tecnologias para implementação da Segurança Cibernética nos SI.

Questão de Pesquisa (QP);

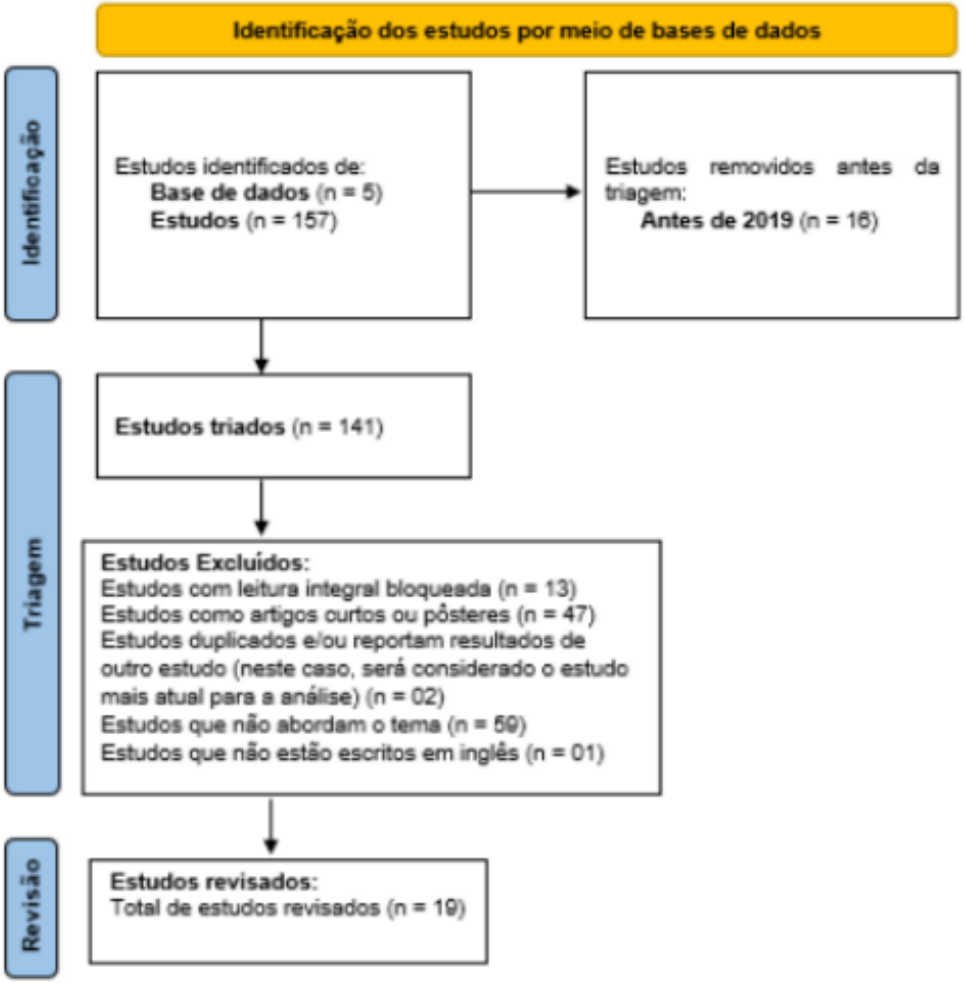
QP: Como as tecnologias de segurança cibernética tem sido utilizadas no contexto de SI?

- ✓ **SQ1:** Quais ferramentas, métodos, modelos e técnicas são empregados no desenvolvimento de ontologias de segurança cibernética para SI?
- ✓ **SQ2:** Como é feita a avaliação do desempenho dessas ontologias nas dimensões de pessoas, processos e tecnologia?
- ✓ **SQ3:** Quais aspectos influenciam o desenvolvimento e a aplicação das ontologias em cada dimensão dos SI?

RSL

- Definição dos Termos da Pesquisa por meio de **string de busca** em bibliotecas digitais ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct e Springer Link.

String de busca:
("Domain ontology" AND "information security")



ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Subquestões:

SQ1: Quais ferramentas, métodos, modelos e técnicas são empregados no desenvolvimento de ontologias de segurança cibernética para SI?

- Análise e avaliação de riscos, aplicações práticas, desenvolvimento de frameworks, ferramentas e automação, modelagem de ontologias, padronização e qualidade
-.

SQ2: Como é feita a avaliação do desempenho dessas ontologias nas dimensões de pessoas, processos e tecnologia?

- Avaliação de usabilidade, avaliação profissional, avaliação qualitativa, metodologias de avaliação, validação de desempenho em segurança, avaliação quantitativa com uso de métricas e validação com base em critérios de qualidade.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Subquestões:

SQ3: Que aspectos influenciam o desenvolvimento e a aplicação das ontologias em cada dimensão dos SI?

- Aspecto técnico de implementação, aspecto humano e comportamental, avaliação de risco e ameaça, normas e integração de ontologias.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Discussão:

[QP] Como as tecnologias de segurança cibernética tem sido utilizadas no contexto de SI?

ID	Título do Artigo	Referência	Dimensão	Tipo	Tecnologia
E8	Social Engineering in Cybersecurity: A Domain Ontology and Knowledge Graph Examples	Wang, et al. (2019)	Pessoas	Aplicação Prática	Ontologia de domínio voltada à **engenharia social**, aplicada na análise de cenários reais por meio de **grafos de conhecimento**.
E5	Ontology-Oriented Framework for Knowledge Representation of Digital Extortion Attacks	Keshavarzi e Ghaffary (2019)	Processos	Modelagem de Ontologia	Implementação da ontologia **Ransomology** para modelagem conceitual de **chantagens digitais e ataques de extorsão**.
E17	PDF Investigation with Parser Differentials and Ontology	Larm e Anderson (2024)	Tecnologia	Ferramenta e Automação	Sistema **VALARIN** para análise automatizada de arquivos **PDF**, combinando um *pipeline* de processamento, uma **ontologia OWL** (para classificação de *malware*), e métodos semi-automatizados para geração e fusão de ontologias.

Tabela 1 – Síntese de três estudos que aplicam ontologias para análise comportamental, modelagem de ameaças e automação de processos de segurança cibernética, organizados conforme as dimensão em SI.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Processo de desenvolvimento da ontologia SegInfoSis

- Há diversos metodologias, entre as quais se destacam o **Methontology** e a **Metodologia 101**.
- O **Methontology** caracteriza-se por sua **abordagem focada na construção no nível do conhecimento** (FERNÁNDEZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ; JURISTO, 1997), enquanto a **Metodologia 101** se distingue por **apresentar uma estrutura clara com etapas bem definidas**, servindo como guia para desenvolvedores de ontologias (NOY; MCGUINNESS, 2001).

- Considerando as características complementares dessas abordagens, estudiosos do campo afirmam **que não há um método único ideal**, sendo possível e vantajoso **combinar diferentes metodologias durante o processo de engenharia de ontologias** (ELHASSOUNI; QADI, 2022).

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Processo de desenvolvimento da ontologia SegInfoSis

Este trabalho propõe uma **abordagem híbrida e adaptada** ao **cenário industrial,** denominada **OntoView**.

A **metodologia** concebida é **orientada pela premissa de responder as questões de competência específicas do domínio em questão**.

Para tanto, o **OntoView** integra de forma sistemática os métodos **Methontology** e a **Metodologia 101**, aproveitando e combinando os pontos fortes de cada uma dessas abordagens consolidadas na literatura.

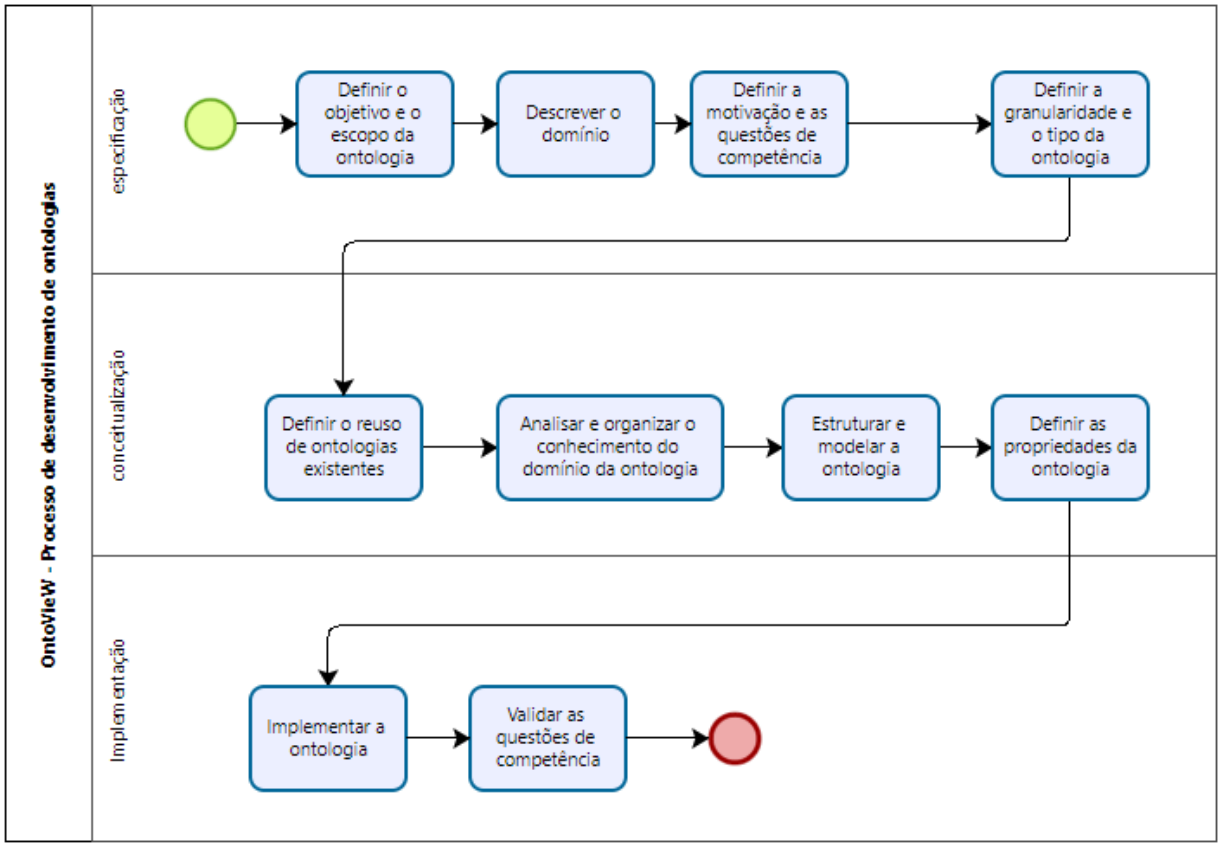


Figura 2 - Fluxo do processo de desenvolvimento da ontologia SegInfoSis.

Ontologia SegInfoSis

- owl:Thing
  - componente_Sistema-de-Sistema
  - componente_Sistema_CiberFisico
  - componente_Sistema_Inteligente
  - componenteSegSI
    - Abordagem
      - Abordagem_Pessoa
        - Aplicacao_Pratica
      - Abordagem_Processo
        - Analise_e_Avaliacao_de_risco
        - Modelagem_de_Ontologia
      - Abordagem_Tecnologia
        - Desenvolvimento_De_Framework
        - Ferramenta_De_Automacao
        - Padronizacao_e_Qualidade
    - AvaliacaoDeDesempenho
      - AvaliacaoDeDesempenho_Pessoa
        - Avaliacao_de_Usabilidade
        - Avaliacao_Profissional
        - Avaliacao_Qualitativa
      - AvaliacaoDeDesempenho_Processo
        - Metodologia_de_Avaliacao
        - Validacao_de_Desempenho_de_Seguranca
      - AvaliacaoDeDesempenho_Tecnologia
        - Avaliacao_Quantitativa_de_Desempenho
        - Validacao_de_Criterio_de_Qualidade
    - Componente
      - Componente_Pessoa
        - Aspecto_Humano_e_Comportamental
      - Componente_Processo
        - Avaliacao_de_Risco_e_Ameaca
      - Componente_Tecnologia
        - Aspecto_Tecnico_de_Implementacao
        - Norma_e_Integracao_de_Ontologia

- owl:topObjectProperty
  - SegSITemSistema
  - SegSITemSistemaCiberfisico
  - SegSITemSistemaInteligente
  - SegSITemSoS

- Analise_e_Avaliacao_de_risco
- Aplicacao_Pratica
- Aspecto_Humano_e_Comportamental
- Aspecto_Tecnico_de_Implementacao
- Avaliacao_de_Risco_e_Ameaca
- Avaliacao_de_Usabilidade
- Avaliacao_Profissional
- Avaliacao_Qualitativa
- Avaliacao_Quantitativa_de_Desempenho
- componente_Sistema-de-Sistema
- componente_Sistema_CiberFisico
- componente_Sistema_Inteligente
- Desenvolvimento_De_Framework
- Ferramenta_De_Automacao
- Metodologia_de_Avaliacao
- Modelagem_de_Ontologia
- Norma_e_Integracao_de_Ontologia
- Padronizacao_e_Qualidade
- Validacao_de_Criterio_de_Qualidade
- Validacao_de_Desempenho_de_Seguranca

Figura 3: Visualização da ontologia SegInfoSis no ambiente Protégé. Ilustra a estrutura de alto nível da ontologia, apresentando sua hierarquia de classes, propriedades de objeto e instâncias.

Aplicação Prática

Cenário Simulado de Ataque Cibernético no Observatório Nacional (ON)

- Incidente ocorrido no **Observatório Nacional**, durante uma segunda-feira, em pleno ambiente de operações de TI, os **sistemas internos apresentaram lentidão generalizada.**

- Inicialmente, a hipótese levantada pelos profissionais de TI foi a **de instabilidade de rede ou sobrecarga nos servidores.**

- A **investigação técnica subsequente** apontou a origem do ataque: **houve comprometimento da rede interna da Divisão do Serviço da Hora (DISHO),** com **os servidores da Hora Legal Brasileira sendo o principal alvo**. **Tratava-se de uma infecção persistente, capaz de permanecer oculta e dificultar a detecção.**

Mecanismo de Ataque

A **análise detalhada** do kernel do sistema revelou anomalias significativas, incluindo a presença de **um processo oculto**. A técnica utilizada pelos **invasores** consistiu na **manipulação de chamadas críticas do sistema**, permitindo que o **software malicioso operasse de maneira discreta e eficaz.**

Rootkit de Manipulação Temporal

- Trata-se de um **rootkit com capacidade de manipulação temporal, cuja característica principal é a ocultação avançada.** Esse **rootkit alterava timestamps e o relógio do sistema de forma seletiva, comprometendo a integridade temporal dos servidores afetados.**
- O impacto dessa manipulação se estendeu a **diversas operações críticas**, tornando a situação especialmente delicada para a continuidade e confiabilidade dos sistemas de informação envolvidos.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Impactos nos Sistemas do Governo Federal

Diversos SI do governo federal críticos passaram a apresentar comportamentos com erros:

- **SIAFI** : registros contábeis e ordens bancárias gerados com horários inconsistentes;
- **SouGov** : dados de folha de pagamento e ponto eletrônico corrompidos;
- **SIASG** : falhas nos prazos e históricos de contratos e compras públicas;
- **SCDP** : inconsistências em reservas de passagens e emissões de diárias.

Falhas Críticas

- Rejeição em massa de ordens de pagamento (OB)
- Expiração prematura de tokens de autenticação
- Conflitos nas conciliações bancárias (entradas duplicadas ou ausentes)
- Bloqueio de pagamentos essenciais (servidores, fornecedores, programas sociais, bolsas de fomento (Capes e CNPq), contratos de terceirização e emergenciais).

O problema a ser resolvidos pelos profissionais de SI

Embora a **infraestrutura de rede permanecesse operacional, a dimensão temporal estava comprometida**, fazendo o **sistema perder a noção de integridade temporal e operar sob falsa percepção de normalidade**.

Analogamente a um **surto psicótico induzido por substância**, o **sistema perdia a noção de realidade temporal** (GERGINOV et al., 2025), **mas continuava operando sob uma falsa percepção de integridade, demonstrando clara perda de insight digital**.

Problemas relacionados:
Infraestrutura de rede: **operacional**
Dimensão temporal: **comprometida**

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Questão levantada pelo Cenário Simulado

- Como mitigar ataques cibernéticos que manipulam o tempo por meio de rootkits, comprometendo a integração dos SI em ambientes distribuídos do Governo Federal?

<u>Solução Técnica</u>

- Propõe-se uma ontologia de segurança cibernética para proteger os SI em distribuídos do Governo Federal contra ataques que manipulam o tempo por meio *rootkits*.
- Tal ontologia procura auxiliar os profissionais desses sistemas na tomada de decisão, permitindo a identificação, análise e resposta rápidas a ameaças, a fim de minimizar significativamente o impacto desses ataques.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Questões de competência no contexto do cenário simulado

- Um **programa** em **Java** com **Apache Jena** foi desenvolvido para consultar a ontologia SegInfoSis no Prompt de Comando do Windows.

```
==========================================================================================
        SegInfoSis 1.0 - Gerenciamento da Segurança Cibernética na integração dos Sistemas de Informação em Ambientes Distribuídos
==========================================================================================
Escolha uma opção abaixo para consulta:

  [1] Ferramentas, métodos, modelos e técnicas usados no desenvolvimento de ontologias de segurança cibernética.
  [2] Formas de avaliação de desempenho de ontologias de segurança cibernética.
  [3] Componentes que impactam o desenvolvimento e a aplicação de ontologias de segurança cibernética.
  [4] Tipos de sistemas utilizados com ontologias de segurança cibernética.
  [0] Encerrar o programa.
------------------------------------------------------------------------------------------
```

Questões de competência no contexto do cenário simulado

QP1: Quais ferramentas, métodos, modelos e técnicas são empregados no desenvolvimento de ontologias de segurança cibernética para SI?

```
--------------------------------------------------------------------------------
1
--------------------------------------------------------------------------------
As ferramentas, os métodos, os modelos e as técnicas mais utilizadas são Analise
e Avaliacao de risco, Aplicacao Pratica, Desenvolvimento De Framework,
Ferramenta De Automacao, Modelagem de Ontologia e Padronizacao e Qualidade.
--------------------------------------------------------------------------------
```

Questões de competência no contexto do cenário simulado

QP2: Como é feita a avaliação do desempenho dessas ontologias nas dimensões de pessoas, processos e tecnologia?

```
-----------------------------------------------------------------------------
2
-----------------------------------------------------------------------------
O desempenho de ontologias de segurança cibernética são avaliados por meio de
Avaliacao Profissional, Avaliacao Qualitativa, Avaliacao Quantitativa de
Desempenho, Avaliacao de Usabilidade, Metodologia de Avaliacao, Validacao de
Criterio de Qualidade e Validacao de Desempenho de Seguranca.
-----------------------------------------------------------------------------
```

Questões de competência no contexto do cenário simulado

QP3: Que aspectos influenciam o desenvolvimento e a aplicação das ontologias em cada dimensão dos SI?

```
--------------------------------------------------------------------------------
3
--------------------------------------------------------------------------------
Os componentes que impactam o desenvolvimento e a aplicação de ontologias de
segurança cibernética são Aspecto Humano e Comportamental, Aspecto Tecnico de
Implementacao, Avaliacao de Risco e Ameaca e Norma e Integracao de Ontologia.
--------------------------------------------------------------------------------
```

Questões de competência no contexto do cenário simulado

QP4: Quais os tipos e sistemas utilizados com ontologias de segurança cibernética?

```
--------------------------------------------------------------------------------
4
--------------------------------------------------------------------------------
Os tipos de sistemas mais utilizados no contexto de ontologias de segurança
cibernética são Sistema CiberFisico, Sistema Inteligente e Sistema-de-Sistema.
--------------------------------------------------------------------------------
```

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Próximos Passos

Desenvolvimento do **Sistema de Gerenciamento de Segurança Cibernética na Integração de Sistemas de Informação (SGSCISI)**, incluindo a implementação de um módulo de **chatbot**.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

CRONOGRAMA

Atividades	2024										2025												2026						
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
Revisão Inicial da Literatura	X	X	X	X																									
Proposta de Tese de Doutorado					X	X	X	X	X	X																			
Definição da Metodologia					X	X	X	X	X	X	X	X																	
Revisão Sistemática da Literatura													X	X	X	X	X												
Exame de Qualificação de Doutorado													X	X	X	X													
Construção da ontologia de alto nível															X	X	X												
Estudo de caso participativo																		X	X										
Avaliação e refinamento da ontologia																			X	X	X								
Escrita da tese																							X	X	X	X			
Defesa																												X	

Referências

- AAZAM, M.; ZEADALLY, S.; HARRAS, K. A. Deploying fog computing in industrial internet of things and industry 4.0. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, v. 14, p. 4674–4682, 2018. Disponível em: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:52932598. Acesso em: 28 set. 2025.
- DE ALMEIDA, Rodrigo Monteiro Guedes. Boas práticas em desenvolvimento de APIs para integração de sistemas. **Lumen et Virtus**, [S. l.], v. 16, n. 45, p. 1636–1655, 2025. DOI: 10.56238/levv16n45-069. Disponível em: https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/5213. Acesso em: 28 set. 2025.
- GERGINOV, G.; HOTH, G. W.; HEAVNER, T. P.; PARKER, T. E.; GIBBLE, K.; SHERMAN, J. A. **Accuracy evaluation of primary frequency standard nist-f4**. **Metrologia**, [S. l.], v. 62, n. 3, p. 035002, abr. 2025. DOI: 10.1088/1681-7575/adc7bd. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1681-7575/adc7bd. Acesso em: 29 out. 2024.
- GRUBER, Thomas R. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. **International Journal of Human-Computer Studies**, v. 43, n. 5-6, p. 907-928, 1995. ISSN 1071-5819. Disponível em: https://doi.org/10.1006/ijhc.1995.1081. Acesso em: 28 set. 2025.
- LADEGOURDIE, M.; KUA, J. Performance analysis of opc ua for industrial interoperability towards industry 4.0. **IoT**, 2022. Disponível em: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254900364. Acesso em: 28 set. 2025.
- LEE, E. A. Cyber Physical Systems: Design Challenges. In: IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OBJECT AND COMPONENT-ORIENTED REAL-TIME DISTRIBUTED COMPUTING (ISORC), 11., 2008, Orlando. **Anais** [...]. Orlando, FL: IEEE, 2008. p. 363-369. DOI: 10.1109/ISORC.2008.25.
- MAIER, M. W. Architecting principles for systems-of-systems. **Systems Engineering: The Journal of the International Council on Systems Engineering**, v. 1, n. 4, p. 267–284, 1998. Disponível em: Wiley Online Library. Acesso em: 28 set. 2025.
- SIQUEIRA, S. Colaborar para destruir? Sim, você é culpado(a)! Sobre a ontologia produtivista dos sistemas colaborativos e nossa culpa no antropoceno. In: ANAIS ESTENDIDOS DO XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SISTEMAS COLABORATIVOS. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2025. p. 176-186. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsc_estendido/article/view/35853. Acesso em: 28 set. 2025.SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- ZEADALLY, S.; JABEUR, N. **Cyber-physical system design with sensor networking technologies**. London: Institution of Engineering and Technology, 2016.ZHANG, Y.; LI, S. Research on Network Security Protection of Industrial Internet Platform. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY, NETWORKING, ELECTRONIC AND AUTOMATION CONTROL, 4., 2020, Chongqing. **Anais** [...]. Chongqing: IEEE, 2020. v. 1, p. 555-559.

ONTOBRAS
SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ONTOLOGIAS NO BRASIL

Obrigado!

Ontologia de Alto Nível para Segurança Cibernética em Sistemas de Informação

[Roberto Dias - Doutorando em Informática, UNIRIO]
[roberto.dias@edu.unirio.br]